

KOMPENSOINTILAITTEEN HUOLTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan numero		Työnumero	
		54605284	
☐ Ensimmäinen huolto		☐ Takuuajan vuosihuolto	☒ Vuosihuolto
☐ Muu, mikä: _____			
PERUSTIEDOT			
Osapuolet			
Kohteen tiedot	Kohteen nimi Valmet Flow Control Oy		
	Osoite Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa		
	Yhteyshenkilö Tomi Sarilahti	Sähköposti tomi.sarilahti@lassila-tikanoja.fi	Puhelin
Tilaajan tiedot	Nimi		
	Osoite		
	Sähköposti	Puhelin	
	Laskutusosoite		
Kompensointi-laitteiston huoltaja/huolto-liike	Nimi L&T Kiinteistötekniikka Oy		
	Osoite Valimotie 27, 00380 Helsinki		
	Sähköposti	Puhelin	
	Sähkötöiden johtaja Janne Ståhlhammar	Sähköposti janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 400454716
	Huoltoliikkeen yhteyshenkilö Iiro Kaskisuo	Sähköposti iir.kaskisuo@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 503851735
1 TIEDOT KESKUKSESTA, JOHON KOMPENSOINTILAITE ON LIITETTY			
Keskuksen tunnus	PKT 02		
Pääkatkaisijan / pääsulakkeiden nimellisvirta	2500 A		
Virtamuuntajan muuntosuhde	2500 / 5 A		
Kompensointia syöttävän lähdön numero	F 03A		
Kompensointia syöttävän lähdön sulakkeiden koko / lähdön nimellisvirta	630 / 630 A		
tai kompaktikatkaisijan tyyppi, nimellisvirta ja asetteluarvot			
Virtamittarien vaihevirrat / näytön maksimiarvo	300-300-300 A (Pääkeskuksen verkkoanalysaattorista).		
Lisätietoja			

2 TIEDOT KOMPENSOINTIPARISTOSTA

Valmistaja

Tampereen Kondensaattoritehdas

Tyypimerkintä

TKF-E

Sarjanumero

2140546

Tyyppi

☐ Automatiikkaparisto

☒ Estokelaparisto

☐ Kiinteä paristo

☐ Kiinteä estokelaparisto

☐ Yliaaltosuodatin

☐ Aktiivisuodatin

☐ Viritystaajuus

Kompensointiteho

300 kVAr

Nimellisvirta

433 A

Portaiden määrä ja koko

2x25+5x50 kvar

Yritystaajuus

141 Hz

Lisätietoja

3 TIEDOT SÄÄTimestä JA SEN ASETTELUISTA

Tyyppi

Beluk BLR-CX-12R

Sarjanumero

1118762

Porrastustapa

optimi

Havahtumisrajat induktiivinen/kapasitiivinen

autom.

Virtamuuntajan muuntosuhteen asettelu

2500/5

Tavoiteteherroin

0,99

Lisätietoja

Tavoitetehekertoimen muutos 1.00 -->0.99 tehty 10.11.2021.
Säätimen 7. portaan ohjauskärki on jumiutunut kiinniasentoon. 2024 tehty korjaus: Säädin ohjelmallisesti muutettu siten, että 7.kontaktorin ohjaus poistettu käytöstä ja 7. portaan ohjausjohdin siirretty ehjään vapaaseen 8.lähtöön, säätimen 8. portaan ohjaus muutettu aktiiviseksi.

4 KONDENSAATTORIPARISTON MITTAUKSET

Porras- numero	Kondensaattoriyksikön				Mittaustulokset					
	sarja-nro	Q / kVAr	In / A	Un / V	Vaiheväli/kapasitanssi			Vaihevirrat		
					L1-L2 / µF	L1-L3 / µF	L2-L3 / µF	L1 / A	L2 / A	L3 / A
1		25		400	208	201	197	32,2	31,4	31,1
2		25		400	205	203	195	32,5	31,0	30,3
3		50		400	455	450	450	71,3	70,6	69,8
4		50		400	450	446	450	71,9	70,0	69,1
5		50		400	440	444	440	69,9	68,7	67,5
6		50		400	444	446	436	70,6	68,4	69,7
7		50		400	447	446	443	70,5	70,0	70,9
8										
9										
10										
11										
12										

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

Fluke 376 True RMS pihtiampeerimittari
Amprobe LCR 55A-kapasitanssimittari

Yhteenveto paristojen kunnosta mittaustulosten perusteella

1. ja 2. portaan kondensaattorit ovat elinkaaren loppupäässä, kondensaattoreiden varauskyky on heikentynyt yli 10% nimellisarvosta. (Valmistajan suositus 10%). Korjaussuositus: 1. ja 2. portaan kondensaattorien uusiminen.
Kompensointiparisto on kunnossa ja toimii oikein.

5 SÄHKÖVERKON MITTAUKSET			
Ilman kompensointia		Kompensoinnin kanssa	
Tehokerroin / $\cos \alpha$		Tehokerroin / $\cos \alpha$	
Päälle kytketty loisteho / kVAr		Päälle kytketty loisteho / kVAr	
Jännitesärö / %		Jännitesärö / %	
3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	

Sähköverkon ja laadun mittaukset on suoritettu hetkellismittauksena: ☐ 1-vaiheisena ☐ 3-vaiheisena

☐ Jännitesärön on todettu mittausten mukaan olevan standardin SFS-EN 50160 mukainen ($\leq 8\%$)

Jännitesärön on todettu mittausten mukaan täyttävän Sähköenergialiitto ry:n Sener suositusten mukaiset:

☐ Normaalin laadun kriteerit ($\leq 6\%$) ☐ Korkean laadun kriteerit ($\leq 3\%$)

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

6 JÄÄHDYTYS, PUHALTIMET, TERMOSTAATIN ASETTELU

☒ Laitteiston ympärillä olevan tilan on todettu olevan ohjeiden mukainen ja mahdollistaa ilmankierron kaapin sisällä suunnitellulla tavalla

Termostaatin asetusarvo 25 °C Keskustilan lämpötila 22 °C (mitattu)

☒ Jäähdytyspuhaltimien ohjaus ja toiminta on testattu

Lisätietoja

7 AISTINVARAISET TARKASTUKSET

☒ Laitteiston edessä on vähintään 800 mm levyinen vapaa työtila ☒ Laitteiston kotelointiluokka, lukot, ovet ym.

☒ Kondensaattorit ☒ Sulakkeet ☒ Kelat ☒ Kontaktorit

Lisätietoja

8 KÄYTTÖOHJEET, MERKINNÄT JA KÄYTÖNOPASTUS YM.

☒ Varoitustarrojen on todettu olevan paikoillaan (syöttöjännite, purkautumaton kondensaattori, rinnakkaissyöttö ym.)

☒ Laitteiston käyttöohjeiden on todettu olevan paikoillaan

Lisätietoja

8 JATKOTOIMENPITEET

Seuraavan kompensoinnin vuosihuollon ajankohta 2026

Lisätietoja

Korjaussuositus: 1. ja 2. portaan kondensaattorien uusiminen. Kts. kohta 4. yhteenveto.

9 TARKASTUKSEN TEKIJÄT

Aika ja paikka 4.11.2025 Vantaa	Aika ja paikka
Allekirjoitus ja nimen selvennys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Simo Schuvalow L&T Kiintestötekniikka Oy / 5190	

Liite: Ohjeita kompensointilaitteen huoltoon ja pöytäkirjalomakkeen käyttöön